Caracterización de un MOSFET 2N7000 y diseño de amplificadores con MOSFET y de un espejo de corriente: informe de la Práctica 4

Juan José Tobar Álvarez*, Nombre Apellido 2*, Nombre Apellido 3*
*Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia
jutobara@unal.edu.co, correo2@unal.edu.co, correo3@unal.edu.co

I. Introducción/Justificación

I-A. Introducción

En un MOSFET de canal n de enriquecimiento, como el 2N7000, el canal solo se forma si la tensión compuerta–fuente V_{GS} supera la tensión umbral V_t; según V_{GS} y la tensión drenador–fuente V_{DS}, el dispositivo opera en corte, triodo o saturación [1]. La saturación es la región de amplificación: allí I_D queda controlada por V_{GS} casi sin depender de V_{DS}. El análisis DC usa las leyes de Ohm y Kirchhoff, y el AC el modelo de pequeña señal con la transconductancia g_m [1].

Objetivo general. Caracterizar el MOSFET 2N7000 y diseñar amplificadores de fuente común, fuente degenerada, drenador común y en cascada, y un espejo de corriente, verificándolos mediante simulación y medición.

Objetivos específicos. (i) Determinar V_t y k_n mediante simulación y medición de ejemplares reales, y obtener las curvas I_D–V_{DS}; (ii) calcular el punto de polarización, A_v, Z_{in}, Z_{out}, los límites de pequeña señal y el ancho de banda; (iii) comparar teoría, simulación y medición mediante el error relativo porcentual.

I-B. Justificación

El 2N7000 es un MOSFET DMOS vertical de canal n (60 V, 200 mA, TO-92) pensado para amplificación, conmutación y control de motores [2]. En el sector aeroespacial, los MOSFET DMOS verticales han sido el dispositivo de conmutación más utilizado en los sistemas de potencia espaciales de la NASA [3], y el Centro de Vuelo Espacial Goddard mantiene actividades de aseguramiento de dureza a la radiación para estos transistores [4]. En la industria médica, los amplificadores CMOS forman el extremo frontal analógico de los sistemas portátiles de adquisición de señales biomédicas [5]. En telecomunicaciones, los MOSFET LDMOS se emplean en los amplificadores de potencia de las estaciones base celulares [6]. La práctica enseña a extraer V_t y k_n de un dispositivo real y cómo la polarización fija ganancia, impedancias y ancho de banda.

II. Cálculos

II-A. Parámetros del 2N7000 según la hoja de datos

La Tabla I resume los parámetros pedidos en la guía [2]; el amplio rango de $V_{GS(th)}$ obliga a medir V_t en cada ejemplar.

Tabla I
Parámetros del 2N7000 a $T_A = 25\,^\circ\mathrm{C}$ [2].

Parámetro (símbolo)	Valor	Condición
Ruptura drenador–fuente (BV_{DSS})	60 V (mín.)	$V_{GS} = 0\,\mathrm{V}$, $I_D = 10\,\mu\mathrm{A}$
Compuerta–fuente ($V_{GS,max}$, $V_{GS,min}$)	+30 V, −30 V	límite absoluto
Alimentación usada (V_{DD}, V_{SS})	10 a 16 V, 0 V	$V_{DD} < BV_{DSS}$
Tensión umbral ($V_{GS(th)}$)	0.8 a 3 V	$V_{GS} = V_{DS}$, $I_D = 1\,\mathrm{mA}$
Corriente y potencia máx. ($I_{D,max}$, P_D)	200 mA, 1 W	$T_C = 25\,^\circ\mathrm{C}$
Resistencia en conducción ($R_{DS(on)}$)	5.3 Ω (máx.)	$V_{GS} = 4.5\,\mathrm{V}$

II-B. Modelo del MOSFET y extracción de V_t y k_n

Despreciando la modulación de la longitud del canal, el transistor está en triodo si $V_{DS} < V_{GS} - V_t$ y en saturación si $V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, donde [1]

$$I_D = \frac{k_n}{2}\,(V_{GS} - V_t)^2, \tag{1}$$

con $k_n = \mu_n C_{ox}(W/L)$ y $V_{OV} = V_{GS} - V_t$ la tensión de sobreimpulso. En la Fig. 1(a) la compuerta está unida al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$) y, como $V_t > 0$, el transistor está en saturación para cualquier R_1, que solo recorre distintos pares (V_{GS}, I_D) según la ley de Kirchhoff de tensiones. Tomando la raíz cuadrada de la (1), $\sqrt{I_D}$ es una recta $m\,V_{GS} + b$ con $m = \sqrt{k_n/2}$, de intercepto V_t y pendiente que da k_n:

$$V_{GS} = V_1 - I_D R_1, \tag{2}$$

$$\sqrt{I_D} = \sqrt{\tfrac{k_n}{2}}\,(V_{GS} - V_t), \tag{3}$$

$$V_t = -\frac{b}{m}, \qquad k_n = 2m^2. \tag{4}$$

Con los 91 pares (V_{GS}, I_D) de la Sec. III-A (R_1 de 1 a $10\,\mathrm{k\Omega}$ en pasos de $100\,\Omega$), el ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ ($\mathrm{A}^{1/2}$) contra V_{GS} (V) es

$$\sqrt{I_D} = 0.1891\,V_{GS} - 0.2829, \qquad R^2 = 0.9932, \tag{5}$$

de donde $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ mediante la (4). La guía propone verificar k_n con un solo par de puntos:

$$k_n = \frac{2I_D}{(V_{GS} - V_t)^2}, \tag{6}$$

que para $R_1 = 5\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_{GS} = 1.6366\,\mathrm{V}$, $I_D = 0.6727\,\mathrm{mA}$) da $k_n = 68.23\,\mathrm{mA/V^2}$, $4.59\,\%$ menos que el ajuste. El procedimiento se aplica en la Sec. IV-A a dos ejemplares reales ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$).

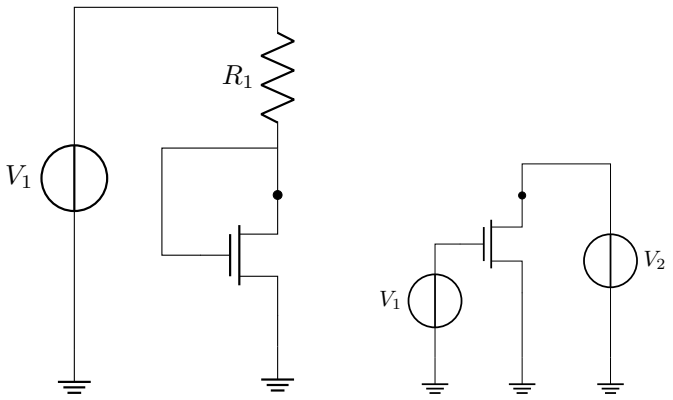


Fig. 1. Circuitos de caracterización: (a) diodo conectado para extraer V_t y k_n; (b) barrido doble para la familia de curvas I_D–V_{DS}.

II-C. Curvas características y parámetros en la zona de operación

Para obtener en una sola simulación la familia de curvas I_D–V_{DS} se usa el circuito de la Fig. 1(b): se barre $V_2 = V_{DS}$ de 0 a 10 V y, de forma anidada, $V_1 = V_{GS}$ de 2 a 4 V en pasos de 0.5 V ($> V_t$). La frontera entre triodo y saturación es

$$V_{DS} = V_{GS} - V_t, \tag{7}$$

es decir, $0.504\,\mathrm{V}$ para $V_{GS} = 2\,\mathrm{V}$ y $2.504\,\mathrm{V}$ para $4\,\mathrm{V}$ con $V_{t,s}$. La recta de la (5) se obtuvo con V_{GS} entre $1.59\,\mathrm{V}$ y $1.78\,\mathrm{V}$, pero los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2\,\mathrm{V}$ e $I_D \approx 10\,\mathrm{mA}$. Por ello se ajusta de nuevo la (3) con las corrientes de saturación de la Fig. 3(b) para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, lo que con $m' = 0.2627\,\mathrm{A}^{1/2}/\mathrm{V}$ y la (4) da los parámetros del modelo de simulación en la zona de operación

$$V_t' = 1.561\,\mathrm{V}, \qquad k_n' = 2m'^2 = 138.1\,\mathrm{mA/V^2}, \tag{8}$$

que permiten evaluar cuánto cambian V_t y k_n lejos del umbral (Sec. V-B).

II-D. Diseño del amplificador de fuente común

Se diseña el amplificador de la Fig. 2 con los parámetros de la Tabla II ($f = 10\,\mathrm{kHz}$, $R_{sig} = 0\,\Omega$, $r_o \to \infty$) y los parámetros medidos del ejemplar 1, $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (Sec. IV-A). Se exige saturación y $|v_{out}| \approx 5\,|v_{in}|$: R_{G1}, R_{G2} y R_S fijan $I_D \approx 10.2\,\mathrm{mA}$ y $g_m \approx 31.7\,\mathrm{mS}$ ((12)), y R_D se despeja de $|A_v| = g_m(R_D \parallel R_L) = 5$ ((13)):

$$R_D = \frac{R_L\,(|A_v|/g_m)}{R_L - |A_v|/g_m} = 160.3\,\Omega, \tag{9}$$

y se adopta el valor comercial $R_D = 160\,\Omega$.

Análisis DC. Con $I_G = 0$, el divisor de la compuerta equivale a una fuente de Thévenin con $V_G = V_{DD}R_{G2}/(R_{G1} + R_{G2}) = 3.571\,\mathrm{V}$ y $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$. La malla compuerta–fuente da $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S$ y, con $I_D = \frac{k_n}{2}V_{OV}^2$ de la (1), una cuadrática en V_{OV} cuya raíz positiva es

$$V_{OV} = \frac{-1 + \sqrt{1 + 2k_n R_S\,(V_G - V_t)}}{k_n R_S}. \tag{10}$$

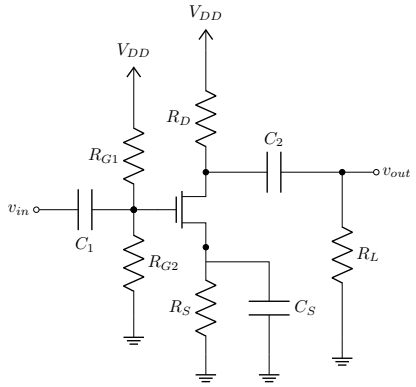


Fig. 2. Amplificador de fuente común diseñado (la fuente degenerada es el mismo circuito sin C_S; el drenador común, sin R_D ni C_S y con el drenador a V_{DD}).

Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ resultan $V_{OV} = 0.642\,\mathrm{V}$, $I_D = \frac{k_{n,m}}{2}V_{OV}^2 = 10.17\,\mathrm{mA}$ y $V_{GS} = 2.046\,\mathrm{V}$. Las demás tensiones son

$$V_S = I_D R_S, \quad V_D = V_{DD} - I_D R_D, \quad V_{DS} = V_D - V_S, \tag{11}$$

con $V_{DS} = 6.848\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), $I_D < I_{D,max}$ y $P = V_{DS}I_D = 69.6\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$, que respetan la Tabla I.

Análisis AC. A 10 kHz los capacitores son cortocircuitos y las fuentes DC son tierra de señal. La transconductancia, la ganancia (con $R_D \parallel R_L = 157.5\,\Omega$) y las impedancias son

$$g_m = k_{n,m}V_{OV} = \sqrt{2k_{n,m}I_D} = 31.69\,\mathrm{mS}, \tag{12}$$

$$A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}} = -g_m\,(R_D \parallel R_L) = -4.99\ \mathrm{V/V}, \tag{13}$$

$$Z_{in} = R_G = 64.29\,\mathrm{k\Omega}, \quad Z_{out} = R_D \parallel r_o = 160\,\Omega. \tag{14}$$

El signo negativo indica inversión de fase (salida esperada $4.99 \times 50\,\mathrm{mV} = 249.6\,\mathrm{mV}$); Z_{in} y Z_{out} resultan así porque la compuerta no consume corriente y $r_o \to \infty$. Los capacitores son cortocircuitos si su frecuencia de corte es baja, y C_S añade un cero que adelanta la fase:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_{eq}C}, \tag{15}$$

$$\angle A_v = -180^\circ + \arctan\frac{f}{f_z} - \arctan\frac{f}{f_p} = -177.1^\circ. \tag{16}$$

Con $R_{eq} = Z_{in}$, $R_D + R_L$ y $R_S \parallel (1/g_m)$ para C_1, C_2 y C_S resultan $0.25\,\mathrm{Hz}$, $1.57\,\mathrm{Hz}$ y $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ (16 veces menor que 10 kHz), y con $f_z = 1/(2\pi R_S C_S) = 106\,\mathrm{Hz}$ la (16) da un adelanto de 2.9°.

Límites de pequeña señal. El modelo lineal exige $v_{gs} \ll 2V_{OV}$ [1]. La distorsión de segundo armónico de i_D y la amplitud que la mantiene bajo $5\,\%$ son

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{gs}}{4V_{OV}}, \tag{17}$$

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,V_{OV} = 128\,\mathrm{mV}. \tag{18}$$

Como $v_{gs} = v_{in}$, la entrada máxima es $128\,\mathrm{mV}$ y la señal de 50 mV produce $HD_2 = 1.95\,\%$.

II-E. Diseño del amplificador de fuente degenerada

Sin C_S, R_S queda sin puentear y la señal ve $1/g_m + R_S$ entre compuerta y tierra, de modo que

$$A_v = -\frac{Z_{in}}{Z_{in} + R_{sig}}\,\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S} \approx -\frac{R_D \parallel R_L}{1/g_m + R_S}, \tag{19}$$

donde el primer factor es unitario ($R_{sig} = 0\,\Omega$). Para el diseño previo se usan V_t' y k_n' de la (8). La guía exige $|v_{out}| \geq 300\,\mathrm{mV_{pp}}$ con 100 mV_{pp} de entrada, es decir $|A_v| \geq 3$; con $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$ ($g_m \approx 40\,\mathrm{mS}$ por la (12)) y $R_S = 200\,\Omega$, el despeje análogo al de la (9) es

$$R_D = \frac{R_L\left[|A_v|(1/g_m + R_S)\right]}{R_L - |A_v|(1/g_m + R_S)} = 778\,\Omega, \tag{20}$$

y de la (20) se adopta el valor comercial $R_D = 820\,\Omega$, que da $|A_v| > 3$. Para $V_G = V_t + V_{OV} + I_D R_S = 3.04\,\mathrm{V}$ el divisor comercial más cercano es $220\,\mathrm{k\Omega}/100\,\mathrm{k\Omega}$ ($V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, $Z_{in} = 68.75\,\mathrm{k\Omega}$).

Análisis DC y AC. La (10) con $V_G = 3.125\,\mathrm{V}$, V_t' y k_n' da $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ e $I_D = 6.31\,\mathrm{mA}$ y, con la (11), $V_{DS} = 3.562\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación, $P = 22.5\,\mathrm{mW}$). La (12) da $g_m = 41.75\,\mathrm{mS}$ y la (19) $A_v = -3.38$, con $Z_{out} = R_D = 820\,\Omega$ y Z_{in} como en la (14). Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R_S)$, el límite de la (18) se traslada a la entrada y, resolviendo hasta segundo orden con $v_{gs} = v_{in} - i_d R_S$, la realimentación de R_S reduce también la distorsión:

$$\hat{v}_{in,max} = 0.2\,V_{OV}\,(1 + g_m R_S) = 565\,\mathrm{mV}, \tag{21}$$

$$HD_2 = \frac{\hat{v}_{in}}{4V_{OV}\,(1 + g_m R_S)^2}. \tag{22}$$

La (22) coincide con la (17) cuando R_S se puentea y da $HD_2 = 0.047\,\%$ con 50 mV.

II-F. Diseño del amplificador de drenador común

En el seguidor de la guía el drenador va a V_{DD}, la salida se toma en la fuente con $R_L = 100\,\Omega$ y no hay R_D ni C_S. Con $R' = R_L \parallel R_S$,

$$A_v = \frac{R'}{R' + 1/g_m} \quad \Rightarrow \quad g_m = \frac{A_v}{(1 - A_v)\,R'}. \tag{23}$$

Con $R_S = 1\,\mathrm{k\Omega}$ y $A_v = 0.95$ se requeriría $g_m = 209\,\mathrm{mS}$, es decir $442\,\mathrm{mA}$ (más del doble de $I_{D,max}$); por ello se adopta $A_v = 0.8$ con $R_S = 150\,\Omega$ ($R' = 60\,\Omega$, $g_m = 66.7\,\mathrm{mS}$). Se usó $V_{DD} = 16\,\mathrm{V}$, $V_t = 1.45\,\mathrm{V}$ y $k_n = 43.8\,\mathrm{mA/V^2}$ (coherentes con la simulación) y un divisor con $R_{G1} = 330\,\mathrm{k\Omega}$ (a V_{DD}) y $R_{G2} = 680\,\mathrm{k\Omega}$ (a tierra), que fija $V_G = 10.77\,\mathrm{V}$. La (10) y la (11) (con $V_D = V_{DD}$) dan $V_{OV} = 1.539\,\mathrm{V}$, $I_D = 51.88\,\mathrm{mA}$, $V_S = 7.78\,\mathrm{V}$, $V_{GS} = 2.99\,\mathrm{V}$ y $V_{DS} = 8.22\,\mathrm{V} \geq V_{OV}$ (saturación), con $P = 426.5\,\mathrm{mW} < 1\,\mathrm{W}$; R_S disipa $0.40\,\mathrm{W}$ y exige $0.5\,\mathrm{W}$. Con $g_m = 67.4\,\mathrm{mS}$ la (23) da $A_v = 0.801$, con $Z_{in} = R_{G1} \parallel R_{G2} = 222.2\,\mathrm{k\Omega}$ y

$$Z_{out} = R_S \parallel \frac{1}{g_m} = 13.5\,\Omega. \tag{24}$$

Como $v_{gs} = v_{in}/(1 + g_m R') = 0.2\,v_{in}$, la (22) con R' en lugar de R_S da $HD_2 = 0.064\,\%$ para 100 mV de pico y la (21) un límite de $1.55\,\mathrm{V}$. Por la (15), C_1 y C_2 cortan en $0.07\,\mathrm{Hz}$ y $140\,\mathrm{Hz}$ ($R_{eq} = R_L + Z_{out}$).

II-G. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)

Con $V_{DD} = 12\,\mathrm{V}$ y los parámetros propios de cada MOSFET se resolvió la polarización con las (10) y (11) (saturación verificada, Tabla V); resultan $g_m = 37.40\,\mathrm{mS}$ y $55.91\,\mathrm{mS}$ y ganancias $A_{v1} = -5.98$ (con $R_D \parallel Z_{in2}$ como carga) y $A_{v2} = 0.770$ (con $R_S \parallel R_L$). La ganancia total es el producto

$$A_v = A_{v1} A_{v2} = -4.61\,\mathrm{V/V}, \tag{25}$$

con $Z_{in} = 64.29\,\mathrm{k\Omega}$ (divisor de la primera etapa) y $Z_{out} = R_{S2} \parallel 1/g_{m2} = 16.0\,\Omega$. Con $V_{OV} = 2.162\,\mathrm{V} - 1.405\,\mathrm{V} = 0.757\,\mathrm{V}$ en la primera etapa, la (18) da el límite de pequeña señal

$$\hat{v}_{gs,max} = 0.2\,(0.757) = 151.4\,\mathrm{mV}. \tag{26}$$

II-H. Diseño de la fuente de corriente espejo de 35 mA

Para el grupo 3 la guía da $(20 + 5 \cdot 3) = 35\,\mathrm{mA}$. En el espejo, M_1 tiene la compuerta unida al drenador y R conecta V_{DD} con su drenador, de modo que V_{GS} es el mismo en ambos transistores; con $I_D = 35\,\mathrm{mA}$, $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$, y con $V_{DD} = 15\,\mathrm{V}$ para fijar $R = (V_{DD} - V_{GS})/I_D = 354\,\Omega$, se tiene, despejando de la (1),

$$V_{GS} = V_t + \sqrt{\frac{2I_D}{k_n}} = 2.595\,\mathrm{V}. \tag{27}$$

Con el valor comercial $R = R_L = 330\,\Omega$, la alimentación necesaria es

$$V_{DD} = I_D R + V_{GS} = 14.15\,\mathrm{V}. \tag{28}$$

M_2 queda en saturación porque $V_{DS2} = V_{DD} - I_D R_L = V_{GS} = 2.595\,\mathrm{V} \geq V_{OV} = 1.190\,\mathrm{V}$; R disipa $0.40\,\mathrm{W}$ (resistencia de $0.5\,\mathrm{W}$). Si M_1 fuese el ejemplar 1 y M_2 el ejemplar 2 ($V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$), la (1) daría $I_{D2} = 29.4\,\mathrm{mA}$, $15.9\,\%$ menos que el objetivo; por ello el par debe elegirse entre más ejemplares medidos.

Tabla II
PARÁMETROS ASUMIDOS Y RESULTADOS TEÓRICOS DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC), FUENTE DEGENERADA (FD) Y DRENADOR COMÚN (DC), CON $f = 10\,\mathrm{kHz}$ Y $R_{sig} = 0\,\Omega$. ENTRADAS DE LA GUÍA: 100, 100 Y 200 mV_{pp}.

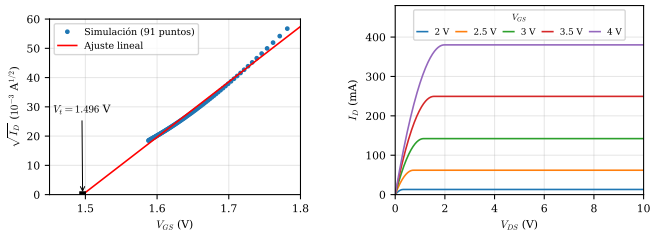
Magnitud	FC	FD	DC
V_{DD} (V)	10	10	16
R_{G1}, R_{G2} (kΩ)	180, 100	220, 100	330, 680
R_D, R_S (Ω)	160, 150	820, 200	N/A, 150
R_L, $C_1 = C_2 = C_S$	10 kΩ, 10 μF	10 kΩ, 10 μF	100 Ω, 10 μF
$\hat{v}_{in}$ (mV)	50	50	100
V_t (V), k_n (mA/V^2)	1.405, 49.41	1.561, 138.1	1.45, 43.8
V_{OV} (V)	0.642	0.302	1.539
I_D (mA)	10.17	6.31	51.88
V_{GS} (V)	2.046	1.863	2.99
V_{DS} (V) (P (mW))	6.848 (69.6)	3.562 (22.5)	8.22 (426.5)
g_m (mS)	31.69	41.75	67.4
A_v (V/V)	−4.99	−3.38	+0.801
Salida con la entrada de la guía (mV_{pp})	499	338	160.2
Z_{in} (kΩ)	64.29	68.75	222.2
Z_{out} (Ω)	160	820	13.5
$\hat{v}_{in,max}$ (mV)	128	565	1 553
HD_2 con $\hat{v}_{in}$ de 50, 50 y 100 mV (%)	1.95	0.047	0.064

III. SIMULACIÓN

III-A. Caracterización y curvas características

Se simuló en LTspice el circuito de la Fig. 1(a) con $V_1 = 5\,\mathrm{V}$, `.step param Rvar 1k 10k 100` y punto de operación, usando como equivalente del 2N7000 el modelo de canal n de 60 V de LTspice (Tabla VIII; Fig. 3(a), con la recta de la (5) para los 91 valores). Con el circuito de la Fig. 1(b)

se barrió V_2 de 0 a 10 V (pasos de 10 mV) y V_1 de 2 a 4 V (pasos de 0.5 V); cada curva de la Fig. 3(b) sube en triodo y se vuelve horizontal en saturación.



(a) (b)

Fig. 3. Simulación del MOSFET: (a) $\sqrt{I_D}$ en función de V_{GS} al variar R_1, con su ajuste lineal y el intercepto $V_{t,s}$; (b) curvas características I_D–V_{DS} para V_{GS} de 2 a 4 V.

III-B. Amplificadores de fuente común y fuente degenerada

Se simularon los circuitos de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. La fuente de 10 kHz se barrió con `.step param Vamp list 10m 50m 79m 200m 400m` (transitorio hasta 2 ms), midiendo con `.meas` las amplitudes pico a pico entre 1.9 y 2.0 ms y el HD_2 con el análisis de Fourier de v_{out} (Tabla III, Fig. 4).

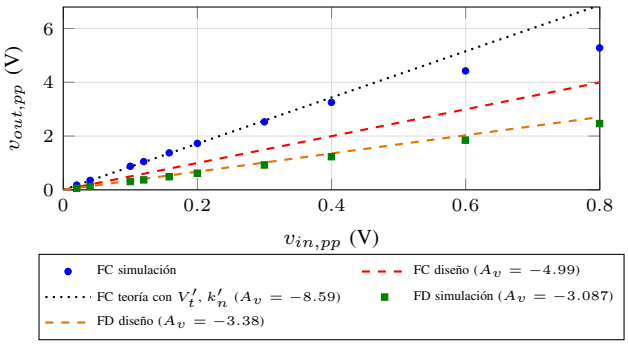


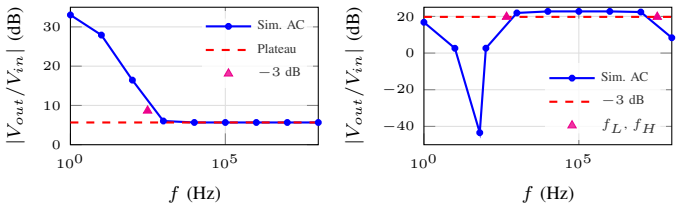
Fig. 4. Característica de transferencia $v_{out,pp}$ contra $v_{in,pp}$ de los amplificadores de fuente común (FC) y fuente degenerada (FD) simulados, comparada con las rectas de ganancia calculadas.

III-C. Diagramas de Bode de los amplificadores de fuente común y fuente degenerada

Se realizó el barrido `.ac` de 1 Hz a 100 MHz con la fuente de entrada en `AC 1`; como el análisis `.ac` no depende de la amplitud, se grafica un único barrido por amplificador. La Fig. 5(a) muestra la magnitud $20\log_{10}|V_{out}/V_{in}|$ de la fuente común, con un plateau de 5.66 dB que cae a 33.04 dB en 1 Hz, y el nivel de -3 dB respecto al plateau (8.66 dB) en ≈ 310 Hz, sin corte superior hasta 100 MHz. La Fig. 5(b) corresponde a la fuente degenerada: plateau de 22.74 dB entre 1 kHz y 1 MHz, una muesca de -43.43 dB en 63.4 Hz y cortes de -3 dB (19.74 dB) en $f_L \approx 465$ Hz y $f_H \approx 34$ MHz.

III-D. Punto de operación DC e impedancias

Con `.op` se obtuvo el punto de reposo sin señal, comparado con las (10)–(11) (FC con $V_{t,m}, k_{n,m}$; FD con V_t', k_n'). Las



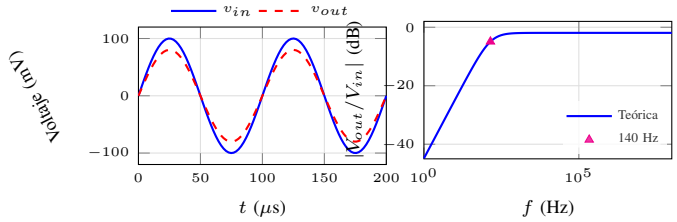
(a) (b)

Fig. 5. Diagramas de Bode de magnitud simulados: (a) fuente común (plateau de 5.66 dB, -3 dB hacia 310 Hz, sin corte superior hasta 100 MHz); (b) fuente degenerada (plateau de 22.74 dB, muesca en 63.4 Hz, cortes en 465 Hz y 34 MHz).

impedancias a 10 kHz se midieron con `.ac`: $Z_{in} = V_{in}/I_{in}$ con 1 A AC desde la fuente, y Z_{out} con la entrada apagada e inyectando 1 A AC en v_{out} (Tabla IV).

III-E. Simulación del drenador común

Se simuló el seguidor de la Fig. 2 con los valores de la Tabla II. El punto de operación (`.op`) dio $I_D = 51.88$ mA, $V_S = 7.78$ V y $V_{DS} = 8.22$ V. La simulación transitoria a 10 kHz con $v_{in} = 200\,\mathrm{mV_{pp}}$ entregó $v_{out} = 160.19\,\mathrm{mV_{pp}}$ ($A_v = 0.8013$), en fase con la entrada (Fig. 6(a)), y el análisis de Fourier reportó $HD_2 = 0.0856\,\%$. Z_{out} se obtuvo inyectando 1 A AC en la salida (21.56 dB $\approx 11.97\,\Omega$). Frente a la teoría (Tabla II) los errores son 0.00 % en I_D, V_{GS}, V_{DS} y Z_{in}, 0.04 % en A_v y 11.33 % en Z_{out} (13.5 Ω frente a 11.97 Ω); la Fig. 6(b) muestra la respuesta en frecuencia teórica del seguidor ($f_{-3\,\mathrm{dB}} \approx 140$ Hz por C_2, plana en -1.92 dB hacia altas frecuencias).



(a) (b)

Fig. 6. Drenador común a 10 kHz: (a) formas de onda simuladas de entrada (200 $\mathrm{mV_{pp}}$) y salida (160.2 $\mathrm{mV_{pp}}$), en fase; (b) diagrama de Bode de magnitud teórico, con polo de baja frecuencia en 140 Hz.

III-F. Amplificador en cascada (fuente común y drenador común)

La polarización simulada (Tabla V) difiere menos de 0.1 % de la calculada. La curva de transferencia (Fig. 7(a)) es una elipse delgada alrededor de una recta de pendiente negativa, con salida en contrafase; el ajuste lineal da $A_v = -4.58\,\mathrm{V/V}$ frente a $-4.61\,\mathrm{V/V}$ calculado (error de 0.7 %), diferencia atribuible a que el cálculo desprecia r_o y las resistencias parásitas. Las impedancias simuladas son $Z_{in} = 64.285\,\mathrm{k\Omega}$ y $Z_{out} = 15.98\,\Omega$.

Para los límites de pequeña señal se barrió $\hat{v}_{in}$ de 10 a 400 mV leyendo el HD_2 del archivo `.log`. El HD_2 simulado (de 0.266 % con 10 mV a 5.358 % con 200 mV)

Tabla III

SIMULACIÓN DE LOS AMPLIFICADORES DE FUENTE COMÚN (FC) Y FUENTE DEGENERADA (FD) AL VARIAR LA AMPLITUD DE ENTRADA. HD_2 TEÓRICO CON LA (17) Y $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$ (FC, SEC. V-D) Y CON LA (22), $V_{OV} = 0.302\,\mathrm{V}$ Y $1 + g_m R_S = 9.35$ (FD); ERROR RESPECTO A LA SIMULACIÓN.

	Fuente común (FC)					Fuente degenerada (FD)				
$\hat{v}_{in}$ (mV)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)	$v_{out,pp}$ (mV)	$\lvert A_v \rvert$ (V/V)	HD_2 sim. (%)	HD_2 teór. (%)	Error (%)
10	176.2	8.81	0.687	0.633	7.8	61.71	3.087	0.0169	0.0095	44.1
50	876.7	8.77	3.45	3.16	8.2	308.54	3.087	0.0805	0.0473	41.2
79	1 375.3	8.71	5.49	5.00	8.9	487.48	3.087	0.1266	0.0747	41.0
200	3 254.9	8.14	14.86	12.66	14.8	1 233.75	3.086	0.3201	0.1892	40.9
400	5 280.3	6.60	33.66	25.31	24.8	2 464.71	3.082	0.6482	0.3784	41.6

Tabla IV

PUNTO DE OPERACIÓN DC (`.OP`) E IMPEDANCIAS A 10 KHZ (`.AC`): TEORÍA FRENTE A SIMULACIÓN.

	FC ($V_{t,m}, k_{n,m}$)			FD (V_t', k_n')		
Magnitud	Teoría	Sim.	Error (%)	Teoría	Sim.	Error (%)
I_D (mA)	10.17	10.118	0.51 %	6.31	5.786	8.31 %
V_{GS} (V)	2.046	2.053	0.34 %	1.863	1.968	5.64 %
V_S (V)	1.525	1.518	0.46 %	1.262	1.157	8.32 %
V_D (V)	8.373	8.381	0.10 %	4.824	5.256	8.96 %
V_{DS} (V)	6.848	6.863	0.22 %	3.562	4.099	15.08 %
Z_{in} (kΩ)	64.29	64.29	0.0 %	68.75	68.75	0.0 %
Z_{out} (Ω)	160	160.0	0.0 %	820	820.0	0.0 %

Tabla V

POLARIZACIÓN DE LAS ETAPAS DE LA CASCADA: CÁLCULO FRENTE A LTSPICE.

	Fuente común			Drenador común		
Magnitud	Cálculo	LTspice	Error (%)	Cálculo	LTspice	Error (%)
I_D (mA)	14.158	14.163	0.04 %	35.685	35.687	0.01 %
V_D (V)	9.735	9.734	0.01 %	12	12	0.00 %
V_G (V)	4.286	4.285	0.02 %	8.079	8.078	0.01 %
V_S (V)	2.124	2.124	0.00 %	5.353	5.352	0.02 %
V_{DS} (V)	7.611	7.609	0.03 %	6.647	6.647	0.00 %
V_{GS} (V)	2.162	2.161	0.05 %	2.727	2.725	0.07 %

crece casi linealmente y queda entre 17 % y 20 % por debajo del calculado con la (17); en el límite de 151.4 mV de la (26) vale 4.04 % y el 5 % se alcanza hacia 187 mV, de modo que el criterio de cálculo es conservador.

Para el barrido logarítmico en frecuencia se obtuvo $A_v = 0.0508$, 0.0558, 3.759, 4.595 y 4.607 V/V a 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz y 1 MHz, y la Fig. 7(b) muestra el diagrama de Bode: ganancia en banda media de 12.92 dB (4.42 V/V), frecuencias de corte a −3 dB $f_L \approx 694$ Hz y $f_H \approx 15.1$ MHz (ancho de banda ≈ 15.1 MHz) y fase de −176.0° a 10 kHz.

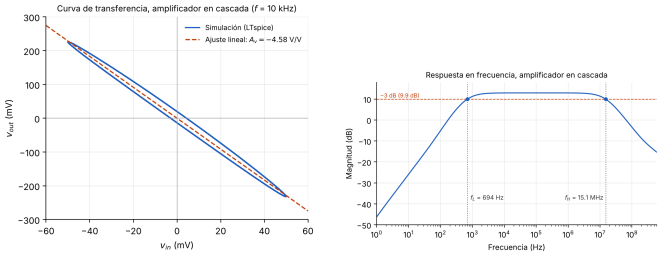
III-G. Circuito espejo de corriente continua

III-G1. Polarización del circuito y posibles variaciones respecto a cálculos: Según la simulación hecha en LTspice, se obtuvieron los siguientes resultados de polarización de los MOSFET M1 y M2:

Tabla VI

RESULTADOS DE POLARIZACIÓN DE LOS MOSFET M1 Y M2

ID (mA)	VD (V)	VG (V)	VS (V)	VDS (V)	VGS (V)
34.603	2.730	2.730	0	2.730	2.730



(a) (b)

Fig. 7. Amplificador en cascada a 10 kHz: (a) curva de transferencia simulada y ajuste lineal ($A_v = -4.58$ V/V); (b) respuesta en frecuencia ($f_L \approx 694$ Hz, $f_H \approx 15.1$ MHz).

Al comparar con los cálculos se obtiene la siguiente tabla:

Tabla VII

COMPARACIÓN CON CÁLCULOS TEÓRICOS

Variable	Cálculo	LTspice	Error
ID	35 mA	34.603 mA	1.13 %
VGS (M1 y M2)	2.595 V	2.730 V	5.2 %
VG	2.595 V	2.730 V	5.2 %
VD (M1)	2.730 V	2.595 V	5.2 %
VDS (M1 y M2)	2.595 V	2.730 V	5.2 %

La simulación del espejo de corriente entrega $ID = 34.603$ mA 1.1 % menor que los 35 mA de diseño, lo que confirma la elección de $R = RL = 330\ \Omega$ y VDD = 14.15 V. Las tensiones VGS, VG, VD y VDS valen 2.730 V, un 5.2 % más que los 2.595 V calculados, porque el transistor simulado necesita más VGS para conducir la misma corriente que la predicha con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$, que se extrajeron a corrientes menores y no incluyen efectos como la resistencia serie de fuente.

III-G2. Zout:: En el circuito espejo de corriente no hay Zin y sí Zout ya que el espejo no tiene entrada de señal: la compuerta de M2 se conecta al drenador de M1 y solo fija la polarización, así que no hay un puerto de entrada ni una ganancia que definir. Sí tiene un puerto de salida, el drenador de M2, que es donde se conecta la carga. Por eso Zout (la resistencia de salida de la fuente de corriente, ro de M2) sí se puede calcular.

En la simulación se reemplazó R3 por una fuente de tensión variable (Vtest) y se barrió de 0 a 14.15 V con .dc. En cada punto se midió la corriente que entrega la fuente y la tensión en el drenador de M2, y con eso se graficó Iout contra Vout.

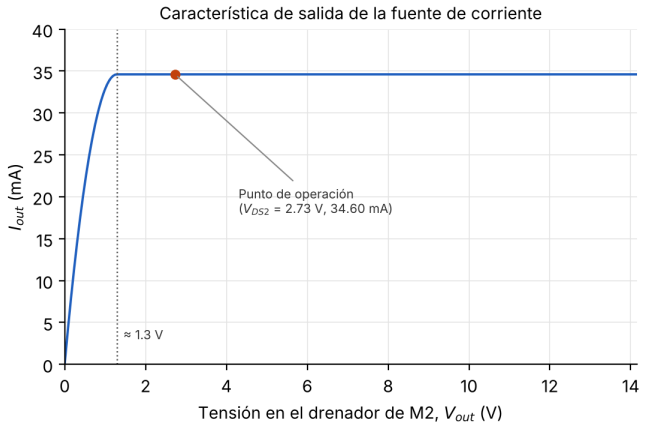


Fig. 8. Característica de salida de la fuente de corriente.

Zout es la inversa de la pendiente de esa curva en saturación: $Zout = \Delta V_{out}/\Delta I_{out}$. Aquí la corriente no cambió (34.603 mA) en 12.85 V, así que $\Delta I \approx 0$ y $Zout \to \infty$. Coincide con el cálculo, que supone $r_o \to \infty$.

III-G3. Curva de transferencia: El espejo de corriente no tiene entrada ni salida en tensión, por lo que no existe una curva Vin contra Vout. La curva de transferencia equivalente es Iout contra Iref (I1), cuya pendiente es la ganancia de corriente (idealmente 1). En la simulación, Iout sigue la recta ideal hasta $\approx$ 38 mA; después M2 sale de saturación y la corriente se limita a $VDD/R \approx 42.9$ mA. El punto de diseño (35 mA) queda en la zona lineal.

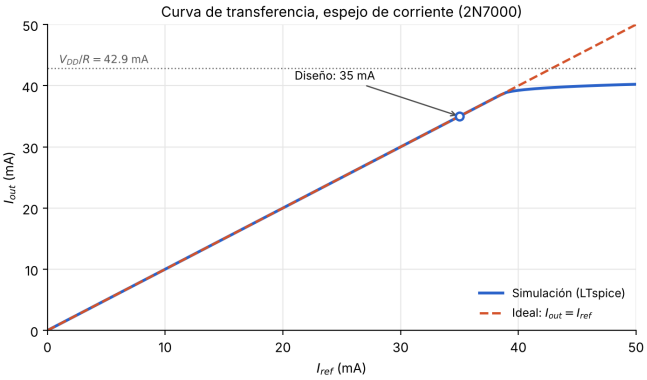


Fig. 9. Curva de transferencia, espejo de corriente (2N7000).

Para obtener la curva se usó un barrido en DC (.dc I1 0 50m 0.5m) en LTspice, variando la fuente de corriente de referencia I1 de 0 a 50 mA en pasos de 0,5 mA. El circuito se alimenta con $VCC = 14,15$ V y usa dos MOSFET 2N7000 con una carga $R3 = 330\ \Omega$. La corriente de salida se mide como la corriente por R3, usando la fuente V2 de 0 V como amperímetro, y se grafica Iout contra I1.

El espejo es válido mientras $VDS2 \geq V_{OV}$ es decir, hasta Iref $\approx$ 39 mA con VDD = 14.15 V y R = 330 Ω. La corriente de diseño de 35 mA queda dentro, con un margen de 4 mA.

Por otro lado no se presenta diagrama de Bode porque el espejo de corriente es un circuito de polarización que trabaja en continua (DC), su función es copiar una corriente de referencia, no amplificar ni filtrar una señal en función de la frecuencia.

IV. Montaje

IV-A. Caracterización de dos ejemplares del 2N7000

Con la misma topología de la Fig. 1(a) se midieron V_{GS} e I_D de dos ejemplares del 2N7000, mediante la conexión en paralelo a V_{GS} de un voltimetro y la conexión en serie de un amperimetro. Posteriormente variando R_1 de 1 a 10

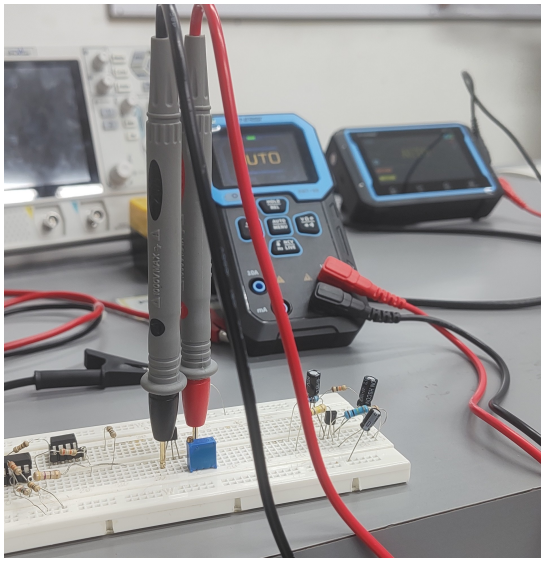


Fig. 10. Montaje experimental para la caracterización del MOSFET 2N7000.

kΩ en pasos de 1 kΩ (Tabla VIII) mediante un potenciometro Trimmer. El ajuste por mínimos cuadrados de $\sqrt{I_D}$ contra V_{GS} según la ecuación (3) da, junto con la ecuación 4(4),

$$\begin{aligned} &\text{Ejemplar 1: } \sqrt{I_D} = 0.1572\,V_{GS} - 0.2208,\ R^2 = 0.9896,\\ &\text{Ejemplar 2: } \sqrt{I_D} = 0.1486\,V_{GS} - 0.2142,\ R^2 = 0.9738, \end{aligned} \tag{29}$$

de donde $V_{t,m} = 1.405\,\text{V}$ y $k_{n,m} = 49.41\,\text{mA/V}^2$ para el ejemplar 1, y $V_t = 1.441\,\text{V}$ y $k_n = 44.18\,\text{mA/V}^2$ para el ejemplar 2. Con el par de puntos $R_1 = 5\,\text{k}\Omega$ la (6) da $k_n = 46.60\,\text{mA/V}^2$ (ejemplar 1) y $39.93\,\text{mA/V}^2$ (ejemplar 2), que difieren $5.68\,\%$ y $9.62\,\%$ de los del ajuste.

IV-B. Amplificador de Source común

Para la implementación del amplificador de source común se siguió la topología diseñada originalmente en la simulación. Para acercarse a la resistencia de 160Ω se emplearon una resistencia de 100 Ω y 68 Ω ya que, si bien esta resistencia existe comercialmente, es relativamente escasa. Sin embargo, ya que esta topología es muy sensible a efectos termoeléctricos y las tolerancias del semiconductor, para obtener la ganancia adecuada se retiró posteriormente la resistencia de 68 Ω, dejando $RD = 100\Omega$. Adicionalmente para los capacitores considerados en el diseño del circuito se emplearon capacitores electrolíticos.

Tabla VIII
CARACTERIZACIÓN CON R_1 VARIABLE: MEDICIONES DE DOS EJEMPLARES DEL 2N7000 Y SIMULACIÓN (SEC. III-A); ERROR RELATIVO DE LA SIMULACIÓN RESPECTO AL EJEMPLAR 1 MEDIDO.

	Ejemplar 1 (med.)		Ejemplar 2 (med.)		Simulación		Error sim. vs. ej. 1	
R_1 (kΩ)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (V)	I_D (mA)	V_{GS} (%)	I_D (%)
1	1.752	3.200	1.799	3.140	1.7816	3.2184	1.69	0.57
2	1.669	1.636	1.720	1.641	1.7117	1.6442	2.56	0.50
3	1.627	1.117	1.676	1.110	1.6765	1.1078	3.04	0.82
4	1.594	0.808	1.647	0.840	1.6535	0.8366	3.73	3.54
5	1.578	0.698	1.626	0.680	1.6366	0.6727	3.71	3.62
6	1.559	0.569	1.609	0.572	1.6232	0.5628	4.12	1.09
7	1.542	0.463	1.595	0.491	1.6123	0.4840	4.56	4.54
8	1.534	0.434	1.582	0.429	1.6030	0.4246	4.50	2.17
9	1.523	0.385	1.570	0.383	1.5950	0.3783	4.73	1.74
10	1.515	0.349	1.541	0.347	1.5880	0.3412	4.82	2.23

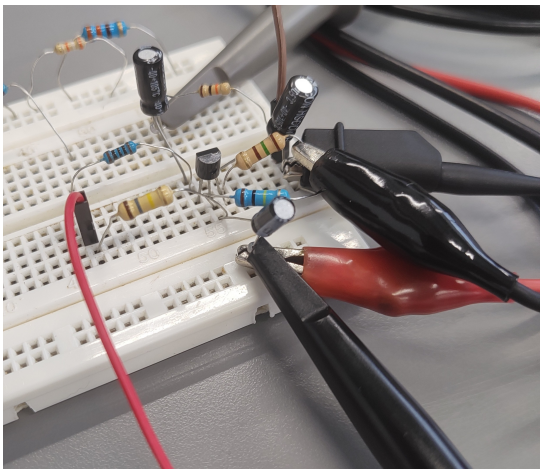


Fig. 11. Montaje experimental del amplificador de Source Común

IV-C. Amplificador de Source degenerado

A diferencia del amplificador de Source común, para esta implementación se empleó un capacitor menos, el cuál sería el que se encuentra paralelo a R_s en la configuración de Source común. Gracias a la estabilidad característica de esta topología, esta implementación no discrepa respecto del diseño.

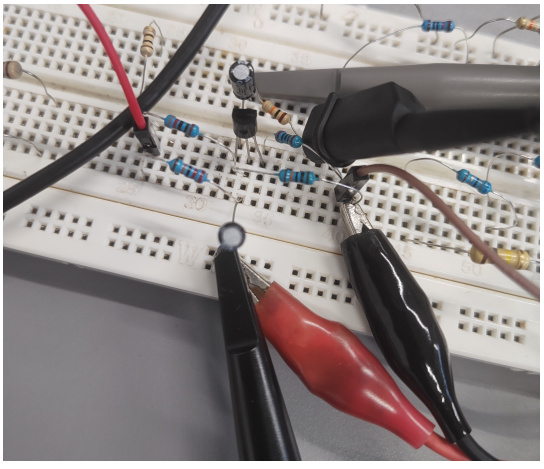


Fig. 12. Montaje experimental del amplificador de Source Degenerada

IV-D. Amplificador de Drain común

Este amplificador de tipo seguidor se montó empleando el mismo MOSFET que se usó para el amplificador de Source degenerada. Su principal peculiaridad dentro del montaje físico es que requirió emplear resistencias de mayor potencia para poder manejar las corrientes necesarias.

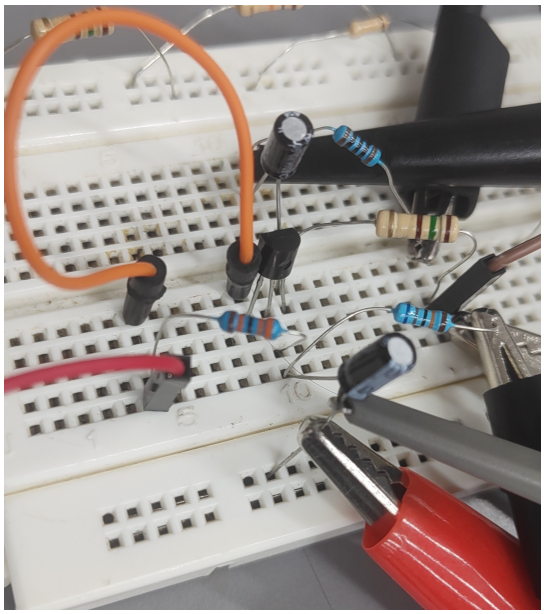


Fig. 13. Montaje experimental del amplificador de Drain Común

IV-E. Amplificador en cascada

En esta configuración se realizaron varios cambios respecto al diseño original de ambas etapas. En primer lugar se encuentran los cambios anteriormente mencionados respecto a la construcción del amplificador de Source Común. El cambio central es respecto a la alimentación de los circuitos, en dónde para esta configuración se decidió alimentar ambos circuitos con una fuente lineal de 12V, frente a la fuente conmutada disponible en el laboratorio. Adicionalmente, dado que no fue posible presentar este circuito en funcionamiento durante las horas de clase dadas, este se presentó en un horario dónde no estaba disponible el prestamo de equipos, por lo que se

emplearon otros instrumentos para generar la onda de entrada, y analizar las ondas de entrada y salida.

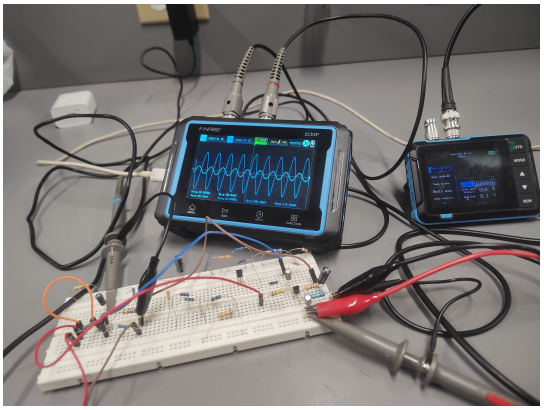


Fig. 14. Montaje experimental del amplificador en cascada

V. Análisis de resultados

V-A. Caracterización del MOSFET

En la Fig. 3(a) $\sqrt{I_D}$ crece linealmente con V_{GS} ($R^2 = 0.9932$) porque en saturación la (1) implica $\sqrt{I_D} \propto V_{GS} - V_t$ ((3)); el intercepto es V_t porque allí $\sqrt{I_D} = 0$, es decir, $V_{GS} = V_t$. El transistor de la Fig. 1(a) está en saturación, pues $V_{DS} = V_{GS} > V_{GS} - V_t$, y permanece allí para cualquier R_1 porque este solo desplaza el punto según la (2) sin romper esa igualdad. $V_{t,s} = 1.496\,\mathrm{V}$ está dentro del rango de la hoja de datos y el k_n puntual difiere $4.59\,\%$ del de la pendiente; las mediciones ((29)) siguen la misma tendencia, con interceptos de $1.405\,\mathrm{V}$ y $1.441\,\mathrm{V}$.

La Tabla VIII compara el ejemplar 1 con la simulación: las corrientes difieren en promedio $2.08\,\%$ (máximo $4.54\,\%$) y las tensiones V_{GS} $3.75\,\%$ (máximo $4.82\,\%$), pero $V_{t,s}$ es $6.48\,\%$ mayor que $V_{t,m}$ y $k_{n,s} = 71.52\,\mathrm{mA/V^2}$ es $44.76\,\%$ mayor que $k_{n,m}$: el modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} en el punto de medida, pero no los parámetros. Entre los dos ejemplares, V_t difiere $2.60\,\%$ y k_n $10.57\,\%$, por lo que los parámetros deben medirse en cada ejemplar y compararse al elegir el par del espejo.

V-B. Curvas características y parámetros de operación

La Fig. 3(b) permite identificar las regiones de operación y ubicar el punto de polarización para que la señal no lleve al transistor a triodo; la corriente de saturación crece con V_{GS} y es casi independiente de V_{DS} tras la frontera de la (7). Las curvas son específicas de cada ejemplar porque dependen de su V_t y k_n, que varían entre 2N7000 (como en los dos medidos). La (1) con la (8) reproduce las corrientes simuladas con errores de $1.84\,\%$, $1.70\,\%$ y $0.56\,\%$ para V_{GS} de 2, 2.5 y 3 V, y de $4.09\,\%$ y $8.04\,\%$ para 3.5 y 4 V, mientras que con los parámetros de la (5), obtenidos cerca del umbral, subestima la corriente entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$, porque la pendiente de $\sqrt{I_D}$ crece con V_{GS} (de $0.19\,\mathrm{A^{1/2}/V}$ a $0.26\,\mathrm{A^{1/2}/V}$). Por eso V_t y k_n deben extraerse cerca de la zona de operación, lo que afecta a los parámetros medidos ($V_{GS} \leq 1.752\,\mathrm{V}$) pues los amplificadores operan con $V_{GS} \approx 2.05\,\mathrm{V}$. Para $V_{GS} \geq 3.5\,\mathrm{V}$ la corriente supera los $200\,\mathrm{mA}$ y la potencia $1\,\mathrm{W}$, por lo que el barrido de laboratorio debe restringirse.

V-C. Diseño de los amplificadores

Para garantizar amplificación se requiere saturación ($V_{DS} \geq V_{OV}$), una g_m adecuada, capacitores que sean cortocircuitos a la frecuencia de trabajo ((15)), señales dentro del límite de pequeña señal y corriente y potencia dentro de la Tabla I. La Tabla II muestra que los tres amplificadores cumplen la saturación y consumen menos de $1\,\mathrm{W}$. En la fuente común $|A_v| = 4.99$ se desvía $0.2\,\%$ de 5; en la degenerada $|A_v| = 3.38$ supera en $12.7\,\%$ el valor de 3 y la salida de $338\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de $300\ \mathrm{mV}_{pp}$. El drenador común tiene ganancia menor que 1 y la menor Z_{out} ((24)), a costa de una corriente cinco veces mayor. El drenador común y el espejo ((27), (28)) se calcularon con parámetros extraídos con $I_D \leq 3.2\,\mathrm{mA}$, por lo que su corriente real puede ser mayor (Sec. V-B).

V-D. Fuentes común y degenerada: teoría frente a simulación

Fuente común. Según la Fig. 4 y la Tabla III, la simulación es lineal para entradas pequeñas y se comprime al crecer la amplitud: $|A_v|$ cae $0.46\,\%$ con 50 mV y $7.61\,\%$ con 200 mV. El HD_2 se duplica al duplicar la amplitud de 10 a 20 mV, como predice la (17), y cruza el $5\,\%$ en $\hat{v}_{in} \approx 72\,\mathrm{mV}$ (con 50 mV es $3.45\,\%$). Con $V_{t,m}$ y $k_{n,m}$ la ganancia calculada queda $43.1\,\%$ por debajo de la simulada (4.99 frente a 8.77; Tabla IX), por lo que en simulación no se cumple $|v_{out}| \approx 5|v_{in}|$. La causa es la extrapolación de la Sec. V-B: con V_t' y k_n' la (10) da $V_{OV} = 0.395\,\mathrm{V}$, $I_D = 10.77\,\mathrm{mA}$ y $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$, de modo que I_D aumenta solo $5.9\,\%$ (la autopolarización con R_S lo fija casi sin importar k_n) pero $g_m = \sqrt{2k_nI_D}$ aumenta $72\,\%$; con ello la (13) da -8.59 y las desviaciones frente a la simulación son de solo $2.1\,\%$ en A_v, $8.2\,\%$ en HD_2 y $9.6\,\%$ en el límite de pequeña señal. En el montaje cabe esperar $|A_v| > 4.99$ y un límite menor que $128\,\mathrm{mV}$; con $g_m = 54.54\,\mathrm{mS}$ la (9) daría $R_D = 92.5\,\Omega$.

Tabla IX
Simulación frente a teoría con parámetros medidos ($V_{t,m}$, $k_{n,m}$) y del modelo en la zona de operación (V_t', k_n'), con $\hat{v}_{in} = 50\,\mathrm{mV}$. Errores respecto a la simulación; g_m equivalente despejado de la (19).

Magnitud	Sim.	$V_{t,m}, k_{n,m}$	Error (%)	V_t', k_n'	Error (%)
Fuente común					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	8.77	4.99	43.1 %	8.59	2.1 %
HD_2 (%)	3.45	1.95	43.4 %	3.17	8.2 %
$\hat{v}_{in,max}$, $HD_2 \leq 5\,\%$ (mV)	72	128	77.9 %	79	9.6 %
Fuente degenerada					
$\lvert A_v\rvert$ (V/V)	3.087	3.149	2.0 %	3.384	9.6 %
g_m equivalente (mS)	21.98	24.58	11.8 %	41.75	89.9 %
HD_2 (%)	0.0805	0.0718	10.8 %	0.0473	41.2 %

Fuente degenerada. La característica es prácticamente lineal en todo el barrido: $|A_v|$ solo cae $0.15\,\%$ entre 10 y 400 mV, la salida de $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$ cumple el mínimo de $300\ \mathrm{mV}_{pp}$ (margen de $2.8\,\%$) y el HD_2 de $0.0805\,\%$ con 50 mV es

unas 43 veces menor que el de la fuente común; con 400 mV no se alcanza el 5 % porque $\hat{v}_{gs} = 400/9.35 = 42.8\,\mathrm{mV} < 0.2\,V_{OV} = 60.5\,\mathrm{mV}$, de acuerdo con la (21). Con V_t' y k_n' la ganancia calculada difiere 9.6 % de la simulada y el g_m equivalente, 21.98 mS, queda lejos de los 41.75 mS calculados (89.9 %): es la misma extrapolación, pues esos parámetros se extrajeron con I_D de decenas de mA y el amplificador opera con $I_D \approx 6.3\,\mathrm{mA}$. Con los parámetros del ejemplar 1 los errores bajan a 2.0 % en A_v, 11.8 % en g_m y 10.8 % en HD_2. La degeneración reduce la sensibilidad a los parámetros (error en A_v de 43.1 % a 9.6 %) pero no elimina el error sistemático; conviene extraer V_t y k_n cerca de $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$.

V-E. Punto de operación, impedancias y drenador común

El punto de operación simulado de la fuente común coincide con la teoría con un error máximo de 0.51 % en I_D y 0.22 % en V_{DS} (Tabla IV), lo que valida el diseño con los parámetros del ejemplar 1; en la degenerada el acuerdo es menor (I_D 8.3 %, V_{DS} 15.1 %) por la extrapolación hasta $I_D \approx 6\,\mathrm{mA}$. Las impedancias simuladas a 10 kHz coinciden con las teóricas (0.0 %), lo que valida el modelo de pequeña señal y que a esa frecuencia los capacitores son cortocircuitos; Z_{in} es alta (64 kΩ y 69 kΩ, fijada por el divisor) y $Z_{out} = R_D$ es mayor en la degenerada (820 Ω frente a 160 Ω) porque necesita un R_D mayor para alcanzar su ganancia ((19)).

En el drenador común (Sec. III-E) la ganancia y el punto de operación coinciden con la teoría. La discrepancia en Z_{out} (11.3 %) se debe a que la (24) desprecia r_o y las capacitancias parásitas, y el HD_2 simulado (0.0856 %) es muy bajo porque $v_{gs} \approx 0.2\,v_{in}$, aunque supera en 25.2 % al de la (22), una aproximación a segundo orden.

V-F. Respuesta en frecuencia y ancho de banda

En la fuente común (Fig. 5(a)) el corte inferior de ≈ 310 Hz está dominado por C_S, cuyo polo teórico es $f_p = 611\,\mathrm{Hz}$ ((15); error de 49.3 %); no hay corte superior hasta 100 MHz, pues la baja resistencia vista por las capacitancias parásitas (≈ 157 Ω) desplaza ese polo por encima del barrido, y el ancho de banda es mayor que 100 MHz (cota inferior). En la degenerada (Fig. 5(b)) $f_L \approx 465\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 34\,\mathrm{MHz}$ dan un ancho de banda del orden de 34 MHz; la muesca de 63.4 Hz no corresponde a ningún polo o cero del diseño y puede deberse a la interacción de C_1 con la red de polarización o a la configuración del `.ac`, sin afectar la banda media. Los plateaus de 5.66 dB y 22.74 dB no coinciden con las ganancias transitorias (18.9 dB y 9.8 dB) y en la FC la ganancia crece hacia baja frecuencia, contrario a lo esperado con C_S; estos barridos solo se usan para ubicar cortes y su magnitud debe verificarse repitiendo el `.ac` con solo la entrada en `AC 1`. El drenador común (Fig. 6(b)) tiene teóricamente el menor corte inferior (≈ 140 Hz, por C_2) y respuesta plana en −1.92 dB; es una curva teórica, sin barrido simulado. En la cascada (Fig. 7(b)) la ganancia en banda media de 4.42 V/V difiere 4.1 % de los 4.61 V/V de la (25), y $f_L \approx 694\,\mathrm{Hz}$ y $f_H \approx 15.1\,\mathrm{MHz}$ resultan peores que los de cada etapa, como es propio de una cascada. El corte inferior es así ≈ 140 Hz (DC) < 310 Hz (FC) < 465 Hz (FD) < 694 Hz (cascada), y el ancho de banda va de 15.1 MHz (cascada) y 34 MHz (FD) a > 100 MHz (FC).

VI. Respuestas a las Preguntas de la Guía

1 a 4. Región de operación y linealidad: En el montaje de la Fig. 1(a), la compuerta se une al drenador ($V_{DS} = V_{GS}$), garantizando que el MOSFET opere en saturación ($V_{DS} \geq V_{GS} - V_t$, dado que $V_t > 0$). Al modificar R_1, el transistor se mantiene en dicha región porque la resistencia solo altera la corriente y V_{GS} (desplazando el punto sobre la curva) pero no rompe la restricción topológica $V_{DS} = V_{GS}$ [1]. En el modelo de saturación de canal largo, la corriente es $I_D = \frac{1}{2}k_n(V_{GS} - V_t)^2$. Al linealizar extrayendo la raíz cuadrada, se obtiene $\sqrt{I_D} = \sqrt{k_n/2}\,(V_{GS} - V_t)$, lo cual explica el comportamiento lineal hallado experimentalmente. Matemáticamente, en el intercepto con el eje de las abscisas ($\sqrt{I_D} = 0$), la tensión V_{GS} equivale exactamente a V_t, justificando su uso para la extracción directa de este parámetro.

5 y 6. Importancia de las curvas (Fig. 3b): Estas familias de curvas resultan vitales porque permiten identificar de forma gráfica la frontera entre triodo y saturación, facilitando el diseño de un punto de polarización DC seguro donde la oscilación AC no empuje al dispositivo fuera de la región activa. Son totalmente específicas del dispositivo caracterizado debido a que dependen de sus parámetros físicos de fabricación (V_t y k_n), los cuales sufren una notable dispersión incluso en transistores de la misma referencia comercial (como se observó al comparar los ejemplares 1 y 2).

7. Condiciones para garantizar amplificación: Se requiere fundamentalmente: (i) polarizar de manera estricta en saturación para que el dispositivo opere como una fuente de corriente dependiente de la tensión de compuerta; (ii) mantener la oscilación de la entrada dentro del límite de pequeña señal ($v_{gs} \ll 2V_{OV}$) para minimizar la distorsión armónica no lineal; (iii) diseñar capacitores de acople y desacople que presenten impedancias casi nulas (cortocircuitos) a la frecuencia de trabajo; y (iv) respetar en todo momento los límites máximos de potencia y corriente (1 W y 200 mA) [1], [2].

8 y 9. Diferencias, ventajas, desventajas y aplicaciones: La diferencia cardinal entre el amplificador de fuente común (FC) y el de fuente degenerada (FD) radica en el manejo de R_S. En FC, se puentea en AC mediante C_S, obteniendo la máxima ganancia posible pero haciéndola muy sensible a variaciones de g_m y propensa a distorsión. En FD, la ausencia de C_S provoca que R_S introduzca realimentación negativa en pequeña señal, sacrificando ganancia a cambio de una gran linealidad y estabilidad paramétrica.

- *Fuente Común (FC):* Ofrece alta ganancia y gran ancho de banda (> 100 MHz), pero padece de alta distorsión no lineal (HD_2) con señales medias y presenta una Z_{out} moderada. Es ideal como primera etapa en telecomunicaciones o audio donde las señales incidentes son minúsculas (micro/milivoltios).

- *Fuente Degenerada (FD):* Brinda una excelente linealidad (HD_2 mínima) y una ganancia altamente predecible (fijada por resistores), aunque dicha ganancia es reducida y Z_{out} aumenta. Es propicia para etapas intermedias de instrumentación donde prime la fidelidad y la estabilidad de la señal frente a derivas térmicas.
- *Drenador Común (Seguidor):* No amplifica tensión ($A_v \approx 0.8$), pero su Z_{in} es altísima y su Z_{out} es minúscula ($13.5\,\Omega$), a expensas de un elevado consumo de corriente estática. Actúa como *buffer* aislador o etapa de potencia de salida para entregar la señal a cargas pesadas sin atenuación de voltaje, justo como se empleó en la cascada diseñada.

VII. Conclusiones

1. Las mediciones dieron $V_{t,m} = 1.405\,\mathrm{V}$, $k_{n,m} = 49.41\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 1) y $V_t = 1.441\,\mathrm{V}$, $k_n = 44.18\,\mathrm{mA/V^2}$ (ejemplar 2), dentro de la hoja de datos; difieren $2.60\,\%$ y $10.57\,\%$, y como par de un espejo de $35\,\mathrm{mA}$ entregarían $29.4\,\mathrm{mA}$ ($15.9\,\%$ de error), por lo que hay que elegir el par más parecido.
2. El modelo de LTspice reproduce I_D y V_{GS} medidos (errores de $2.08\,\%$ y $3.75\,\%$) pero no los parámetros ($V_{t,s}$ $6.48\,\%$ y $k_{n,s}$ $44.76\,\%$ mayores). Los parámetros extraídos cerca del umbral subestiman I_D entre $30.5\,\%$ y $43.1\,\%$ en V_{GS} de 2 a 4 V; con V_t', k_n' el error es menor que $2\,\%$ entre 2 y 3 V, por lo que V_t y k_n deben extraerse cerca del punto de operación.
3. En la fuente común la simulación dio $|A_v| = 8.77$ y $HD_2 = 3.45\,\%$ con 50 mV, frente a 4.99 y $1.95\,\%$ del diseño con parámetros medidos ($43.1\,\%$ y $43.4\,\%$) y 8.59 y $3.17\,\%$ con V_t', k_n' ($2.1\,\%$ y $8.2\,\%$); la extrapolación altera poco I_D ($0.51\,\%$) pero mucho g_m ($72\,\%$), y el límite de pequeña señal simulado ($72\,\mathrm{mV}$) es menor que los $128\,\mathrm{mV}$ del diseño.
4. La fuente degenerada cumple los 300 mV_{pp} ($|A_v| = 3.087$, $308.5\,\mathrm{mV_{pp}}$; $9.6\,\%$ de error del diseño previo y $2.0\,\%$ con parámetros medidos) y su HD_2 es unas 43 veces menor: cambia ganancia por linealidad y atenúa, sin eliminar, la sensibilidad a los parámetros (I_D y V_{DS} difieren $8.3\,\%$ y $15.1\,\%$).
5. El drenador común coincide con la teoría en punto de operación y ganancia (0.8013 frente a 0.801, $0.04\,\%$), con Z_{out} $11.3\,\%$ menor y $HD_2 = 0.0856\,\%$; las impedancias de FC y FD a 10 kHz coinciden con la teoría ($0.0\,\%$). La cascada FC–DC coincide en polarización (menos de $0.1\,\%$) y ganancia (-4.58 frente a -4.61 V/V, $0.7\,\%$).
6. En frecuencia, el corte inferior simulado es $\approx 310\,\mathrm{Hz}$ (FC, frente a $611\,\mathrm{Hz}$ teóricos), $465\,\mathrm{Hz}$ (FD) y $694\,\mathrm{Hz}$ (cascada), y el ancho de banda $34\,\mathrm{MHz}$ (FD) y $15.1\,\mathrm{MHz}$ (cascada), con la FC sin corte superior hasta $100\,\mathrm{MHz}$; los plateaus `.ac` de FC y FD no coinciden con la ganancia transitoria y deben verificarse.

Referencias

[1] A. S. Sedra, K. C. Smith, T. C. Carusone, and V. Gaudet, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York, NY, USA: Oxford Univ. Press, 2020.

[2] Microchip Technology Inc., "2N7000: N-channel enhancement-mode vertical DMOS FET," Datasheet DS20005695A, 2021. [Online]. Available: https://static.chipdip.ru/lib/597/DOC011597112.pdf

[3] P. Shea, "Design and modeling of radiation hardened LDMOSFET for spacecraft power systems," M.S.E.E. thesis, Univ. of Central Florida, Orlando, FL, USA, 2007. [Online]. Available: https://stars.library.ucf.edu/etd/3344

[4] J.-M. Lauenstein, "Challenges for radiation hardness assurance (RHA) on power MOSFETs," presented at the NEPP Electronic Technology Workshop, NASA Goddard Space Flight Center, Greenbelt, MD, USA, 2012. [Online]. Available: https://ntrs.nasa.gov/api/citations/20120014270/downloads/20120014270.pdf

[5] S.-T. Kao and C.-C. Su, "A 0.8-V low power analog front-end IC for biomedical signal recording," thesis, Inst. Elect. Control Eng., Nat. Chiao Tung Univ., Hsinchu, Taiwan, 2008. [Online]. Available: https://ir.lib.nycu.edu.tw/handle/11536/41083

[6] A. Litwin, Q. Chen, J. Johansson, G. Ma, L.-A. Olofsson, and P. Perugupalli, "High power LDMOS technology for wireless infrastructure," in *Proc. GaAs Applications Symp. (GAAS 2001)*, London, U.K., Sep. 2001. [Online]. Available: https://amsacta.unibo.it/id/eprint/65/